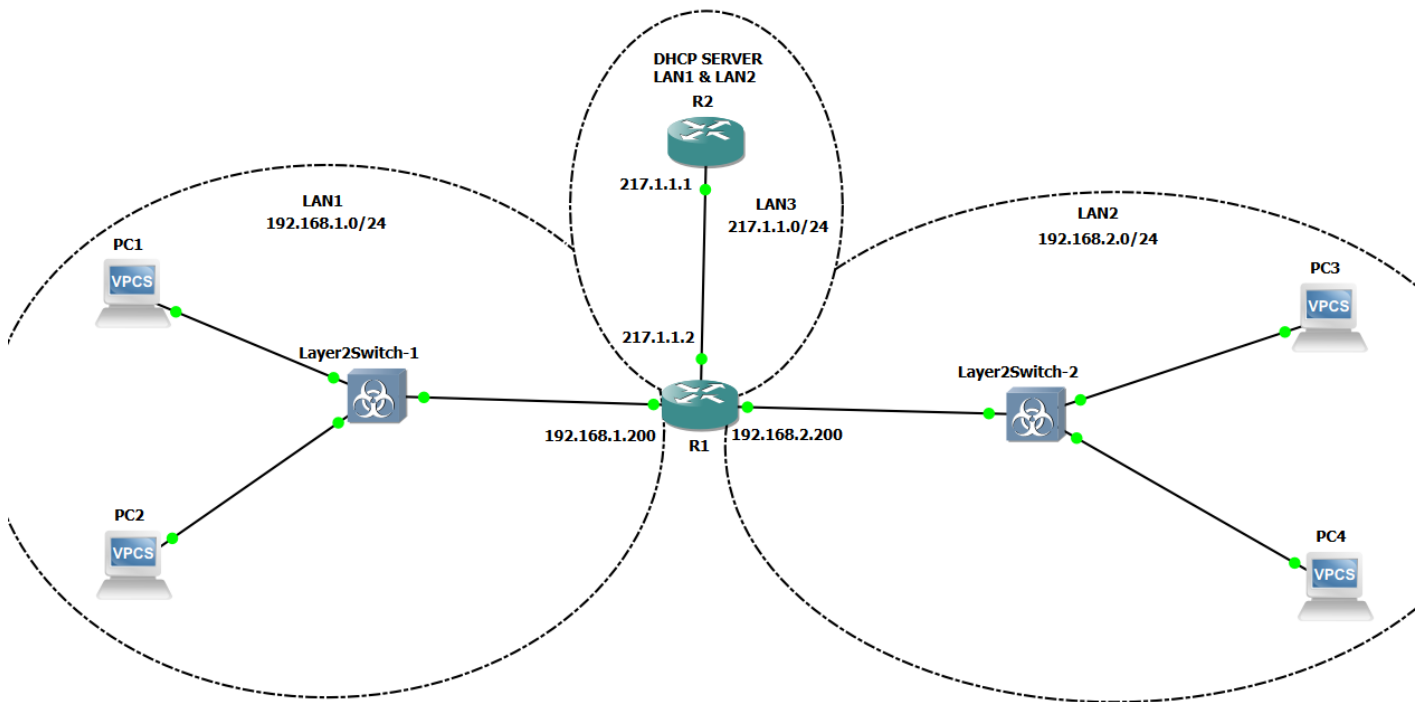


## Модуль 4. Практика 4.

Абламский Н.Е.

1, 2, 3)



### Маршрутизатор R1 (позже, main)

```
R1#conf t
R1(config)#int f1/0
R1(config-if)#ip address 217.1.1.2 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit

R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.200 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit

R1(config)#int f2/0
R1(config-if)#ip address 192.168.2.200 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end

R1#sh ip int br
```

```
R1#sh ip int br
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Prot
ocol
FastEthernet0/0          192.168.1.200   YES manual up          up
FastEthernet1/0          217.1.1.2       YES manual up          up
FastEthernet2/0          192.168.2.200   YES manual up          up
R1#wr
Building configuration
```

Маршрутизатор R2 (далее dhcp, dhcp-serv)

```
R2(config)#hostname dhcp
dhcp(config)#int f0/0
dhcp(config-if)#ip address 217.1.1.1 255.255.255.0
dhcp(config-if)#end
dhcp#show ip interface br
```

```
dhcp#show ip interface br
*Mar  1 00:03:35.487: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
dhcp#show ip interface br
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          217.1.1.1       YES manual administratively down down
dhcp#conf t
```

Создание пулов для подсетей

```
dhcp(config)#ip dhcp pool LAN1
dhcp(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
dhcp(dhcp-config)#default-router 192.168.1.200
dhcp(dhcp-config)#exit
```

```
dhcp(config)#ip dhcp pool LAN2
dhcp(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
dhcp(dhcp-config)#default-router 192.168.2.200
dhcp(dhcp-config)#exit
```

Исключение статических адресов из пула

```
dhcp-serv(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.200
dhcp-serv(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.200
```

Статическая настройка маршрутов для ответа от dhcp-сервера

```
dhcp-serv(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 217.1.1.2
dhcp-serv(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 217.1.1.2
```

Для main – перенаправление широковещательных пакетов от клиентов с

интерфейсов f0/0 и f2/0 к dhcp-серверу

```
main(config)#int range f 0/0 , f 2/0
main(config-if-range)#ip helper-address 217.1.1.1
```

4)

```
PC1> ip dhcp  
DDORA IP 192.168.1.2/24 GW 192.168.1.200
```

```
PC2> ip dhcp  
DDORA IP 192.168.1.3/24 GW 192.168.1.200
```

```
PC3> ip dhcp  
DDORA IP 192.168.2.1/24 GW 192.168.2.200
```

```
PC4> ip dhcp  
DDORA IP 192.168.2.2/24 GW 192.168.2.200
```

Пинг с ПК1

```
PC1> ping 192.168.1.3  
  
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=12.427 ms  
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.437 ms  
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.918 ms  
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.760 ms  
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.526 ms  
  
PC1> ping 192.168.1.200  
  
84 bytes from 192.168.1.200 icmp_seq=1 ttl=255 time=8.606 ms  
84 bytes from 192.168.1.200 icmp_seq=2 ttl=255 time=3.110 ms  
84 bytes from 192.168.1.200 icmp_seq=3 ttl=255 time=9.302 ms  
84 bytes from 192.168.1.200 icmp_seq=4 ttl=255 time=4.642 ms  
84 bytes from 192.168.1.200 icmp_seq=5 ttl=255 time=6.581 ms  
  
PC1> ping 192.168.2.2  
  
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=30.855 ms  
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=17.394 ms  
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=21.786 ms  
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=17.696 ms  
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=20.800 ms
```

Пинг с dhcp-сервера

```
dhcp-serv(config)#exit  
dhcp-serv#  
*Mar  1 00:54:39.763: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console  
dhcp-serv#ping 192.168.1.3  
  
Type escape sequence to abort.  
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.3, timeout is 2 seconds:  
!!!!  
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 88/88/92 ms  
dhcp-serv#
```

```
PC3 - PuTTY
PC3> ip dhcp
DDORA IP 192.168.2.1/24 GW 192.168.2.200

PC3> ping 192.168.1.3
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=20.081 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=17.759 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=16.537 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=18.319 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=19.893 ms

PC3> ping ping 192.168.1.2
Cannot resolve ping

PC3> ping 192.168.1.2
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=29.371 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=22.519 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=16.010 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=13.156 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=17.770 ms

PC3> █

PC1 - PuTTY
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=12.427 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.437 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.918 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.760 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=5.526 ms

PC1> ping 192.168.1.200
84 bytes from 192.168.1.200 icmp_seq=1 ttl=255 time=8.606 ms
84 bytes from 192.168.1.200 icmp_seq=2 ttl=255 time=3.110 ms
84 bytes from 192.168.1.200 icmp_seq=3 ttl=255 time=9.302 ms
84 bytes from 192.168.1.200 icmp_seq=4 ttl=255 time=4.642 ms
84 bytes from 192.168.1.200 icmp_seq=5 ttl=255 time=6.581 ms

PC1> ping 192.168.2.2
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=30.855 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=17.394 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=21.786 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=17.696 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=20.800 ms

PC1>
PC1> ping █

PC2 - PuTTY
Executing the startup file

PC2> ip dhcp
DDORA IP 192.168.1.3/24 GW 192.168.1.200

PC2> ping 192.168.2.1
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=19.777 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=18.829 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=11.226 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=18.289 ms
84 bytes from 192.168.2.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=19.589 ms

PC2> ping 192.168.2.2
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=37.879 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=17.116 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=17.794 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=11.570 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=20.556 ms

PC2> █

PC4 - PuTTY
Executing the startup file

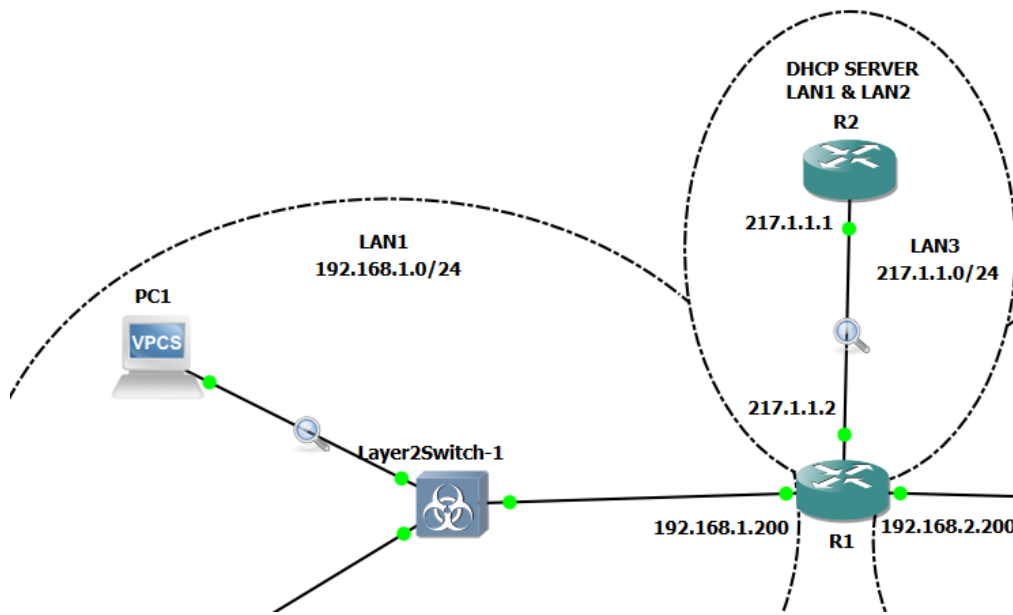
PC4> ip dhcp
DDORA IP 192.168.2.2/24 GW 192.168.2.200

PC4> ping 192.168.1.2
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=29.198 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=22.779 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=18.796 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=16.618 ms
84 bytes from 192.168.1.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=13.073 ms

PC4> ping 192.168.1.3
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=16.665 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=18.124 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=29.550 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=19.707 ms
84 bytes from 192.168.1.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=19.672 ms

PC4> █
```

5)



```
PC1> ip dhcp
DDORA IP 192.168.1.1/24 GW 192.168.1.200
```

Диалог dhcр сервера и клиента состоит из 4 сообщений (DORA)

## 1. Discover

[illegible]

Клиент посылает broadcast запрос. Broadcast оно потому что клиент пока не знает где находится dhcp-сервер. Так как у клиента пока что нет IP, и адрес сервера неизвестен, на сетевом уровне можно видеть:

Src: 0.0.0.0 Dst: 255.255.255.255

Сам запрос передаётся через UDP. Клиент отправляет пакет через порт 68, а dhcp-серверы принимают его на порту 67.

На прикладном уровне – DHCP, сообщение – DISCOVER, что обозначает поиск DHCP-сервера. Transaction ID уникален для этой попытки, чтобы клиент смог сопоставить полученные ответы с отправленным запросом. IP-поля ещё пусты, так как клиент не имеет адреса. Опции DHCP включают: Message Type = **Discover**, Client Identifier (MAC клиента), Host Name, Vendor class identifier (например, MSFT 5.0) и Parameter Request List с перечнем необходимых настроек - маска подсети, шлюз, DNS и другие параметры. Discover информирует серверы о присутствии нового клиента и его

потребностях, позволяя начать процесс предоставления адреса и сетевых настроек [2]

## 2. Offer

```

> Frame 66: Packet, 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: cc:01:31:f0:00:00 (cc:01:31:f0:00:00), Dst: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.200, Dst: 192.168.1.1
> User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
▼ Dynamic Host Configuration Protocol (Offer)
    Message type: Boot Reply (2)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0xed503271
    Seconds elapsed: 0
    ▼ Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
        0... .... = Broadcast flag: Unicast
        .000 0000 0000 0000 = Reserved flags: 0x0000
    Client IP address: 0.0.0.0
    Your (client) IP address: 192.168.1.1
    Next server IP address: 0.0.0.0
    Relay agent IP address: 192.168.1.200
    Client MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000
    Server host name not given
    Boot file name not given
    Magic cookie: DHCP
    ▶ Option: (53) DHCP Message Type (Offer)
    ▶ Option: (54) DHCP Server Identifier (217.1.1.1)
    ▼ Option: (51) IP Address Lease Time
        Length: 4
        IP Address Lease Time: 1 day (86400)
    ▼ Option: (58) Renewal Time Value
        Length: 4
        Renewal Time Value: 12 hours (43200)
    ▼ Option: (59) Rebinding Time Value
        Length: 4
        Rebinding Time Value: 21 hours (75600)
    ▶ Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
    ▶ Option: (3) Router
    ▶ Option: (255) End
    Padding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000

```

После получения DISCOVER сервер отвечает клиенту OFFER, где передаёт все необходимые данные клиенту.

На канальном уровне эти unicast – сервер посылает ответ только одному определённом клиенту.

На сетевом уровне начальный отправитель – IP dhcp-сервера, а конечный получатель – IP, который предлагается клиенту

На транспортном уровне всё ещё UDP. Сервер использует порт 67 как источник, а клиент принимает на порту 68

Прикладной уровень – DHCP. Тип сообщения - Offer, Transaction ID совпадает с Discover, чтобы клиент смог сопоставить ответ с отправленным запросом. Основное поле - **Your (Client) IP address** - содержит предлагаемый адрес (*192.168.10.100*). Опции DHCP включают Server Identifier (*192.168.10.1*), IP Address Lease Time (время аренды), Subnet Mask (маска подсети), Router



(шлюз), и Domain Name. Эти параметры позволяют клиенту узнать, какие настройки сети он получит при принятии адреса. [2]

### 3. Request

[illegible]

После получения OFFER клиент отправляет запрос на разрешение предложенного ему IP

На канальном уровне... должна быть широковещательная рассылка, но здесь указан адрес маршрутизатора main. Это поведение может быть связано с самим VPC и виртуальной лабораторией (может быть метод оптимизации, но это точно не стандартное поведение)

На сетевом уровне источник 0.0.0.0, т.к. клиент официально не присвоил себе IP, а получатель 255.255.255.255, чтобы все остальные dhcp сервера не пытались выдавать этому клиенту IP.

## Всё ещё UDP

На прикладном уровне DHCP, тип сообщения - **Request**, Transaction ID совпадает с Discover и Offer, связывая всю транзакцию **DORA**. IP-поля ещё пусты, так как аренда адреса не подтверждена окончательно. Опции DHCP

включают Message Type = Request, Server Identifier = 217.1.1.1, Requested IP = 192.168.1.1, Client Identifier = MAC клиента, Host Name = PC1, Vendor class = MSFT 5.0, а также Parameter Request List с маской подсети, шлюзом, DNS и другими параметрами для финального **ACK**. [2]

#### 4. Acknowledgment (Ack)

[illegible]

После того как клиент отправил **Request**, сервер подтверждает окончательный выбор IP-адреса и сетевых параметров с помощью **DHCPACK** - четвертого и последнего шага процесса **DORA**. Этот пакет официально закрепляет за клиентом IP и все настройки сети, после чего устройство может начать полноценную работу в локальной сети.

На канальном уровне пакет отправляется напрямую клиенту через посредников

Ethernet: Источник пакета - IP сервера DHCP (здесь – маршрутизатор main), а назначение — IP, который теперь официально закреплен за клиентом (192.168.1.1). На этом уровне пакет уже адресован непосредственно

назначенному IP, что отличается от предыдущих шагов, где IP клиента ещё не был известен

UDP

**Прикладной уровень (DHCP):** Тип сообщения - **ACK**, Transaction ID совпадает с предыдущими пакетами Discover, Offer и Request, связывая всю транзакцию **DORA**. Поле **Your (Client) IP address** содержит назначенный IP (*192.168.1.1*). Опции DHCP включают окончательные параметры: Subnet Mask (*255.255.255.0*), Router (*192.168.1.200*), IP Address Lease Time (1 день), Server Identifier (*217.1.1.1*) и окончание списка (Option 255). Клиент применяет эти настройки к своему сетевому интерфейсу, после чего может полноценно работать в сети, включая доступ к внешним ресурсам через указанный шлюз.

**DHCP ACK** завершает процесс DORA, официально назначая клиенту IP-адрес и сетевые параметры. После получения этого пакета устройство готово к работе в локальной сети с корректной конфигурацией и возможностью выхода в другие сети. [2]

Ссылки:

1. Особенности работы и настройки DHCP на маршрутизаторах Cisco (Часть 2) <https://habr.com/ru/articles/89997/>
2. DHCP: настройка серверов, Relay и анализ трафика в Wireshark <https://habr.com/ru/articles/940058/>